

Tarefa 08 – Matrizes – Batalha Naval

LP — Lógica de Programação

Prof. Márcio P. Basgalupp

1º Semestre de 2026

- **Entrega: 06/07/2026 – 23:59:59**

- **Atenção:**

1. **E/S:** tanto a entrada quanto a saída de dados devem ser “secas”, ou seja, não devem apresentar frases explicativas. Siga o modelo fornecido e apenas complete as partes informadas.
2. **Identificadores de variáveis:** escolha nomes apropriados.
3. **Documentação:** inclua cabeçalho, comentários e indentação no programa.

- **Introdução:**

Esta tarefa tem como objetivo exercitar a utilização de matrizes. Lembrando que a primeira parte desta tarefa consiste em exercícios em que os alunos devem implementar pequenos algoritmos em linguagem C. Estes algoritmos têm objetivos específicos que ajudarão na implementação de exercícios maiores, da segunda parte da tarefa. Serão uma ótima oportunidade para tirar dúvidas. A segunda parte da tarefa serão exercícios de maior complexidade.

Todos os exercícios devem ser entregues através do sistema de submissão Sharif Judge. Não serão aceitos em hipótese nenhuma programas enviados por e-mail, através do sistema Moodle, diretamente para o professor ou para o monitor. Também não serão aceitos trabalhos atrasados sem justificativa aceitável, uma vez que as tarefas terão prazos de aproximadamente uma semana para serem feitas e entregues.

Ao submeter a solução para uma tarefa, o aluno poderá verificar os resultados dos testes. Isto permitirá que erros de implementação sejam corrigidos. Até o final do prazo, vocês poderão submeter quantas vezes desejarem, mas apenas a última submissão será avaliada. Não serão consideradas em hipótese alguma submissões anteriores.

Note também que o Sharif Judge fará a correção automática dos exercícios e requererá que a saída do seu programa seja idêntica à saída esperada. Não serão feitas revisões por pequenos erros. O exercício deve estar inteiramente correto. Não esqueçam também de comentar o código e colocar cabeçalho, além de organizá-lo, pois isto também valerá nota.

- **Aquecimento:**

Em todos os programas, os dados são lidos do teclado e os resultados impressos no monitor.

1. Escreva um programa que leia dois números inteiros M ($1 \leq M \leq 100$) e N ($1 \leq N \leq 100$) indicando, respectivamente, o número de linhas e de colunas de uma matriz e, em

seguida, leia e armazene uma matriz de $M \times N$ números inteiros e imprima a matriz transposta, separando as colunas por um espaço em branco e as linhas por uma quebra de linha.

2. Escreva um programa que leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando a ordem de uma matriz e, em seguida, leia e armazene uma matriz de $N \times N$ números inteiros e verifique se a matriz é simétrica, imprimindo o número 1 caso afirmativo ou 0 caso contrário.
3. Escreva um programa que leia dois números inteiros M ($1 \leq M \leq 100$) e N ($1 \leq N \leq 100$) indicando, respectivamente, o número de linhas e de colunas de uma matriz e, em seguida, leia e armazene uma matriz de $M \times N$ números inteiros e encontre a posição do maior elemento, imprimindo o índice da linha e da coluna desse elemento, separando-os com um espaço em branco.
4. Escreva um programa que leia dois números inteiros M ($1 \leq M \leq 100$) e N ($1 \leq N \leq 100$) indicando, respectivamente, o número de linhas e de colunas de uma matriz e, em seguida, leia e armazene uma matriz de $M \times N$ números inteiros e calcule e imprima a soma dos elementos de cada linha, separando-os com um espaço em branco.
5. Na teoria dos sistemas, define-se o elemento MINMAX de uma matriz, composta de elementos distintos, como sendo o maior elemento da linha onde se encontra o menor elemento da matriz. Escreva um programa que leia dois números inteiros M ($1 \leq M \leq 100$) e N ($1 \leq N \leq 100$) indicando, respectivamente, o número de linhas e de colunas de uma matriz e, em seguida, leia e armazene uma matriz de $M \times N$ números inteiros e encontre a posição do seu elemento MINMAX, imprimindo o índice da linha e da coluna desse elemento, separando-os com um espaço em branco.

• **Desafio:**

1. Uma matriz de ordem N é dita formar um quadrado mágico quando a soma dos elementos de cada linha é igual à soma dos elementos de cada coluna e igual à soma dos elementos da diagonal principal e igual, também, à soma dos elementos da diagonal secundária. Escreva um programa que leia um número inteiro N ($1 \leq N \leq 100$) indicando a ordem de uma matriz e, em seguida, leia e armazene uma matriz de $N \times N$ números inteiros e verifique se a matriz forma um quadrado mágico, imprimindo o valor do quadrado (ou seja, a soma de uma de suas linhas) caso afirmativo ou 0 caso contrário. **Exemplo:**

basgalupp@ubuntu:~\$./tarefa08	
4	{Ordem da matriz}
1 2 0 0	{Primeira linha}
0 0 2 1	{Segunda linha}
2 1 0 0	{Terceira linha}
0 0 1 2	{Quarta linha}
3	{Sim, a matriz forma um quadrado com soma igual a 3}

2. Pedro e Paulo gostam muito de jogar batalha naval; apesar de serem grandes amigos, Pedro desconfia que Paulo não esteja jogando honestamente. Para tirar essa dúvida,

Pedro decidiu usar um programa de computador para verificar o resultado do jogo, mas Pedro não sabe programar e por isso pediu a sua ajuda.

O jogo de batalha naval é jogado em um tabuleiro retangular com M linhas e N colunas. Cada posição deste tabuleiro é um quadrado que pode conter água ou uma parte de um navio. Dizemos que dois quadrados são vizinhos se estes possuem um lado em comum. Se duas partes de navio estão em posições vizinhas, então essas duas partes pertencem ao mesmo navio. A regra do jogo proíbe que os quadrados de duas partes de navios distintos tenham um canto em comum (em outras palavras, que quadrados de duas partes de navios distintos compartilhem um vértice).

Cada disparo que um jogador faz deve ser feito em um dos quadrados do tabuleiro do outro jogador. Um jogador informa ao outro a coluna e a linha do quadrado alvo do disparo. Para que um navio seja destruído, o jogador deve acertar todas as partes deste navio. O jogador não pode atirar no mesmo lugar mais de uma vez.

Escreva um programa que, dadas a configuração do tabuleiro e uma sequência de disparos feitos por um jogador, determina o número de navios do outro jogador que foram destruídos. A primeira linha da entrada contém dois números inteiros M ($1 \leq M \leq 100$) e N ($1 \leq N \leq 100$) indicando, respectivamente, o número de linhas e de colunas do tabuleiro. As M linhas seguintes correspondem ao tabuleiro do jogo. Cada uma dessas linhas contém N caracteres. Cada caractere indica o conteúdo da posição correspondente no tabuleiro. Se esse caractere for '.', essa posição contém água; se for '#', essa posição contém uma parte de um navio. A próxima linha contém um número inteiro K ($1 \leq K \leq M \times N$) que é o número de disparos feitos pelo jogador. As próximas K linhas indicam os disparos feitos pelo jogador. Cada linha contém dois inteiros L ($1 \leq L \leq M$) e C ($1 \leq C \leq N$), indicando a linha e a coluna do disparo feito pelo outro jogador. Seu programa deve imprimir uma única linha contendo um único número inteiro, o número de navios destruídos.

Exemplo:

```
basgalupp@ubuntu:~$ ./tarefa08
5 5                                     {Número de linhas e colunas do tabuleiro}
..#.#                                 {Primeira linha}
#....                                 {Segunda linha}
...#.                                 {Terceira linha}
#....                                 {Quarta linha}
...#.                                 {Quinta linha}
5                                     {Número de disparos}
1 3                                  {Posição do primeiro disparo}
1 4                                  {Posição do segundo disparo}
1 5                                  {Posição do terceiro disparo}
2 1                                  {Posição do quarto disparo}
4                                     {Número de navios destruídos}
```

- Cuidados:

1. **Tentativa de fraude:** nota **zero** para todos os envolvidos.